#3726. 最短路

附件 (98.9KB) | 题面 | 题解 | 暂不能提交 | 返回题目 | 比赛主页 | 赛时记录

限制 (比赛题目配置)

时间限制	空间限制	分数	代号	子文件夹	评测配置
2500ms	1024MB	100	path	是	文件 IO (path.in, path.out)

题目描述

你正在浏览一个包含 n 个物品的在线藏品库。物品编号从 1 到 n，它们排列成一个圆圈。对于每个物品 i，它右侧的物品是 $i+1$，而物品 n 右侧的物品是 1。同理，物品 i 左侧的物品是 $i-1$，物品 1 左侧的物品是 n。

这些物品有 m 个参数，编号从 1 到 m。物品 i 的第 j 个参数的值是一个整数 $a_{i,j}$。

在浏览时，任何时刻都有一个指针指向某个物品，我们称之为“当前物品”。 此外，你还可以管理一个**过滤条件集合**。每个过滤条件是一个二元组 (j, v)，表示物品的第 j 个参数的值必须等于 v。系统保证“当前物品”始终满足集合中的所有过滤条件。

为了浏览藏品，你可以执行操作。每一次操作必须是以下四种之一：

- 点击“右移”。指针移动到当前项目右侧满足所有过滤条件的最近项目。特别地，如果当前项目是唯一满足条件的项，指针不移动。
- 点击“左移”。类似地，指针移动到当前项目左侧满足所有过滤条件的最近项目；如果当前项目是唯一满足条件的项，指针保持在原位。
- 添加一个新的过滤条件 (j, v)，如果当前项目满足此条件，指针不移动。否则，指针移动到当前项目右侧满足所有过滤条件（包括新添加的条件）的最近项目。如果不存在这样的项目，则该操作非法，无法执行。
- 从集合中移除任意过滤条件 (j, v)。指针不移动。

对于每一对有序的物品对 (i, j)，请回答以下问题：

- 如果初始时指针指向物品 i，且过滤条件集合为空，那么将指针移动到物品 j **最少**需要多少次操作？（最终的过滤条件集合可以是任意状态。）

输入格式

第一行包含两个整数 n 和 m，分别表示藏品库中的物品数量和每个物品拥有的参数数量（$2 \le n \le 1000$；$1 \le m \le 4$）。

接下来 n 行，第 i 行包含 m 个整数 $a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots, a_{i,m}$，表示物品 i 的各项参数值（$1 \le a_{i,j} \le n$）。

输出格式

输出 n 行，每行包含 n 个整数。

在第 i 行的第 j 个整数，必须等于：初始时过滤条件为空，将指针从物品 i 移动到物品 j 所需的最少操作次数。

样例

样例 1 输入

```
9 3
5 3 7
5 3 4
5 3 7
5 3 2
5 3 4
5 3 7
2 3 7
5 3 7
2 3 7
```

样例 1 输出

```
0 1 2 1 2 3 1 2 1
1 0 1 1 2 2 1 3 2
2 1 0 1 1 2 1 3 2
3 2 1 0 1 1 1 3 2
3 2 2 1 0 1 1 3 2
3 1 2 1 1 0 1 2 2
2 1 3 1 2 1 0 1 2
2 1 3 1 2 2 1 0 1
1 1 3 1 2 3 2 1 0
```

数据范围与提示

对于所有测试数据，保证 $2 \le n \le 1000$，$1 \le m \le 4$，且对于任意的 i 和 j，均有 $1 \le a_{i,j} \le n$。

本题采用子任务（Subtask）捆绑测试，具体分数与数据范围限制如下表所示：

子任务编号	分值	$n \le$	$m \le$	特殊性质
1	15	20	4	无
2	10	1000	1	保证 $m = 1$
3	30	500	4	无
4	15	1000	4	保证所有 $a_{i,j}$ 均在 $[1, n]$ 范围内独立等概率随机生成
5	30	1000	4	无